

FICHA TÉCNICA

Portafolio de inversión: Riesgo moderado Alto

Analistas Elaboradores:

Andrés Hernando Cerquera Mejia
Ana Luz Rendón Gonzalez



VISUALIZACIÓN DE PORTAFOLIO
DIVERSIFICACIÓN



PROPÓSITO DEL FONDO

El fondo de la Universidad IRREAL es un endowment diseñado para apoyar financieramente las actividades académicas y operativas de la institución en el largo plazo. Su propósito principal es generar retornos sostenibles que permitan cubrir las necesidades de gasto de la universidad, preservando al mismo tiempo el valor real del capital y asegurando la sostenibilidad financiera del fondo bajo un horizonte de inversión perpetuo.

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

El objetivo principal del fondo es obtener un rendimiento real promedio anual de al menos 5% en el largo plazo, permitiendo preservar el poder adquisitivo del capital y sostener la política de gasto establecida por la universidad.

Como objetivo secundario, el fondo buscará superar en el largo plazo un benchmark estratégico construido a partir de la asignación de activos definida en esta política de inversión.

Adicionalmente, el portafolio deberá mantener una adecuada relación riesgo-retorno, alineada con el perfil de riesgo **moderado-alto** definido por el Comité de Inversiones.

SUPUESTOS

Para la construcción del portafolio y la definición de la política de inversión del

fondo se establecen los siguientes supuestos:

Se asume una inflación anual del 3%, consistente con el rango definido por el Comité de Inversiones (0% – 5%) y

representativa de un escenario macroeconómico moderado de largo plazo.

El fondo presenta un horizonte de inversión perpetuo, permitiendo una estrategia enfocada en crecimiento sostenido y preservación del capital real.

Para la estimación de parámetros y construcción del portafolio se utilizará únicamente información disponible hasta noviembre de 2024, de acuerdo con las restricciones establecidas en el caso.

El riesgo del portafolio será medido mediante volatilidad anualizada, expresada como desviación estándar de los retornos.

Las expectativas de mercado de capitales (Capital Market Expectations, CME) serán estimadas a partir de información histórica de los benchmarks, utilizando retornos esperados, volatilidades y correlaciones como principales insumos.

Se utilizará como tasa libre de riesgo una aproximación basada en la serie de cash del universo invertible.

La implementación estratégica del portafolio se realizará principalmente mediante ETFs y fondos indexados, en línea con la política de gestión pasiva definida por el CIO.

La exposición a activos alternativos se limitará exclusivamente a real estate, excluyendo inversiones en private equity, hedge funds y otros activos líquidos.

POLÍTICA DE GASTO

El fondo seguirá una política de gasto orientada a garantizar la estabilidad y sostenibilidad de los recursos destinados a la universidad en el tiempo.

El gasto anual se determinará como la suma de dos componentes: (i) el 75% del gasto del año anterior ajustado por inflación y (ii) el 25% de una tasa de gasto objetivo del 5% aplicada al promedio móvil de 12 trimestres del valor de mercado del fondo.

Esta metodología permite suavizar las fluctuaciones en los desembolsos, reduciendo la dependencia de variaciones de corto plazo en los mercados financieros y asegurando una mayor estabilidad en la financiación de las actividades institucionales.

TOLERANCIA AL RIESGO

El fondo de la Universidad IRREAL presenta una tolerancia al riesgo moderada-alta, consistente con su naturaleza de endowment y su horizonte de inversión perpetuo.

El riesgo del portafolio será medido mediante la volatilidad anualizada de los retornos, con un rango objetivo entre 10% y 15%, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité de Inversiones.

Dado su horizonte de largo plazo, el fondo tiene la capacidad de asumir fluctuaciones en el corto plazo, lo que permite una exposición significativa a activos de mayor riesgo como la renta variable. No obstante, esta exposición se gestionará de manera prudente, asegurando la diversificación y el cumplimiento de los límites de riesgo definidos.

La estrategia de inversión buscará mantener una adecuada relación riesgo-retorno, evitando concentraciones excesivas y controlando la volatilidad dentro del rango objetivo.

LIQUIDEZ

El fondo deberá mantener niveles adecuados de liquidez que le permitan cumplir con sus necesidades operativas y la política de gasto establecida.

Se establece que al menos el 50% del portafolio deberá estar invertido en activos líquidos con un horizonte de liquidez menor o igual a un año, y al menos el 80% en activos con liquidez menor o igual a tres años.

Dado que la estrategia de inversión se implementa principalmente a través de ETFs y otros instrumentos altamente líquidos, se espera que el portafolio cumpla de manera eficiente con estos requerimientos.

No obstante, cualquier exposición a activos menos líquidos, como inversiones en real estate, deberá mantenerse dentro de límites prudentes para no comprometer la capacidad del fondo de generar flujos oportunos.

MARCO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

El fondo adoptará una estrategia de inversión consistente con un perfil de riesgo moderado-alto, alineado con su horizonte de inversión perpetuo y sus objetivos de rentabilidad.

La gestión del riesgo se basará principalmente en el control de la volatilidad del portafolio, manteniéndola dentro del rango objetivo entre 10% y 15%, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité de Inversiones.

La construcción del portafolio se realizará bajo un enfoque cuantitativo ex-ante, utilizando información histórica disponible hasta noviembre de 2024 para estimar

retornos esperados, volatilidades y correlaciones entre los activos. Estos insumos serán utilizados para optimizar la asignación de activos, buscando maximizar la relación riesgo-retorno.

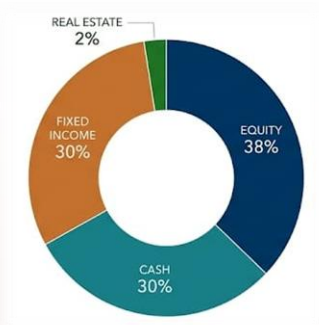
El riesgo será adicionalmente gestionado mediante diversificación entre clases de activos, así como mediante la imposición de límites de concentración por activo, evitando exposiciones individuales excesivas.

Posteriormente, el desempeño del portafolio será evaluado en una fase ex-post, utilizando datos posteriores a noviembre de 2024 y manteniendo los pesos definidos ex-ante. En esta etapa se analizará el comportamiento del portafolio mediante métricas ajustadas por riesgo como el ratio de Sharpe, Sortino, M^2 , tracking error e information ratio, permitiendo evaluar la consistencia del portafolio frente a los objetivos del fondo y su benchmark.

ASSET ALLOCATION

Composición del Portafolio

El presente portafolio de inversión se encuentra compuesto por una combinación diversificada de activos de renta variable, renta fija, activos alternativos y liquidez, en línea con el perfil de **riesgo moderado-alto** del fondo y su horizonte de inversión perpetuo.



Como resultado del proceso de optimización ex-ante, la asignación estratégica del portafolio es la siguiente:

Esta estructura refleja un balance entre crecimiento y estabilidad, donde la renta

variable actúa como principal motor de generación de retornos, mientras que la renta fija y la liquidez contribuyen a la mitigación del riesgo y al cumplimiento de los requerimientos operativos del fondo.

Exposición sectorial

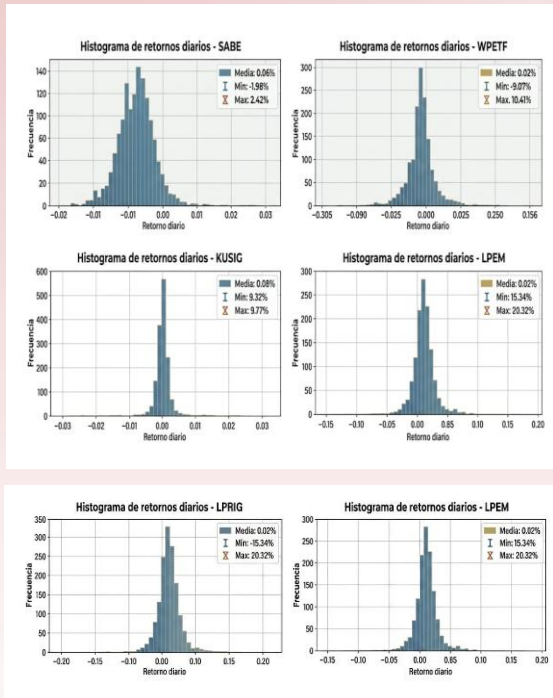
A partir de la composición del portafolio, el benchmark se estructura en tres clases de activos: renta fija, renta variable y activos alternativos. La renta fija está representada por SABE (73.90%) y KUSIG (9.65%), sumando una exposición total de 83.55%. La renta variable incluye WPETF (4.37%), LPDM (1.54%) y LPEM (4.93%), mientras que WPREI (5.62%) corresponde a activos inmobiliarios. Esta distribución evidencia un portafolio con fuerte sesgo conservador, dado el predominio de instrumentos de deuda.

Análisis de Retornos

De acuerdo con la tabla de resultados, los activos de renta fija presentan la mejor relación riesgo-retorno. KUSIG registra un Sharpe de 0.39 y un Sortino de 0.54, mientras que SABE presenta un Sharpe de 0.36 y Sortino de 0.51. En contraste, los activos de renta variable presentan menor eficiencia, con Sharpe de 0.21 para WPETF y valores negativos en LPDM (-0.09) y LPEM (-0.13). Adicionalmente, WPREI muestra una volatilidad elevada de 52.49%, lo cual no se traduce en una mejora proporcional del rendimiento ajustado por riesgo.

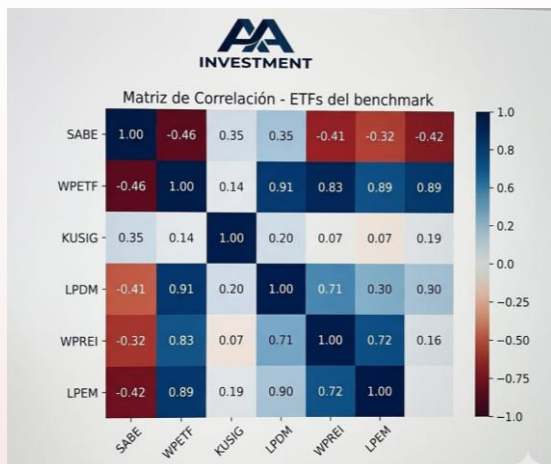
Distribución de Retornos (Histogramas)

Los histogramas de retornos diarios evidencian que SABE y KUSIG presentan distribuciones concentradas alrededor de cero, con menor dispersión, lo que confirma su carácter defensivo. En contraste, WPETF, LPDM y LPEM presentan distribuciones más amplias, con colas pronunciadas, reflejando mayor exposición al riesgo. WPREI presenta una dispersión significativa, consistente con su alta volatilidad observada.



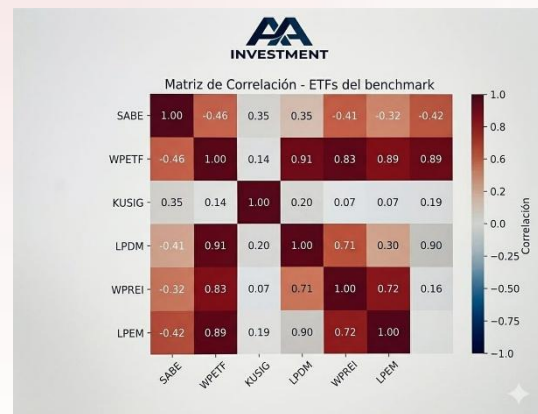
Matriz de correlación

Según la matriz de correlación, los activos de renta variable presentan altos niveles de comovimiento, con correlaciones de 0.91 entre WPETF y LPDM, 0.90 entre LPDM y LPEM, y 0.89 entre WPETF y LPEM. Por otro lado, SABE presenta correlaciones negativas frente a estos activos (hasta -0.46), consolidándose como el principal diversificador del portafolio. KUSIG presenta correlaciones bajas, mientras que WPREI muestra correlaciones elevadas con equity, limitando su capacidad de diversificación.

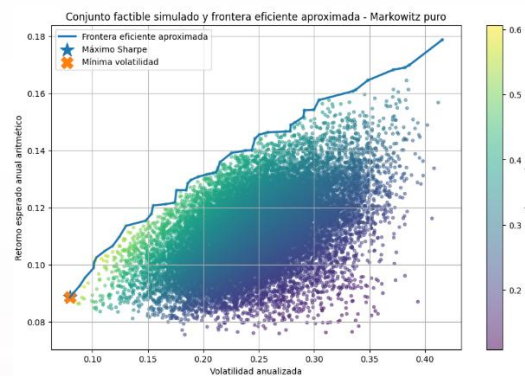


Matriz de varianza y covarianza

La matriz de covarianzas anualizada muestra que SABE (0.0092) y KUSIG (0.0158) presentan los menores niveles de varianza, confirmando su rol defensivo. En contraste, WPREI (0.2755) y LPEM (0.1918) presentan mayor riesgo individual. Asimismo, las covarianzas elevadas entre activos de renta variable evidencian una concentración en factores de riesgo comunes, limitando los beneficios de diversificación.



Benchmark sin condiciones IPS



Evaluando el benchmark sin las condiciones IPS nos arroja los siguientes pesos: Renta fija 83.55%, Renta variable 10.84% y alternativos 5.62%. los cuales se encuentran dentro de la frontera eficiente. Sin embargo, al no tener en cuenta las condiciones IPS puede limitar la rentabilidad esperada de los accionistas y además no se encuentra dentro de los límites de riesgo etc.

Construcción de Benchmark Optimo

Los resultados del benchmark óptimo dependen de las CME utilizadas. En este trabajo se emplearon los retornos, volatilidades y covarianzas históricas del Anexo 4 como proxy de CME, por lo que el backtest histórico resulta consistente con las métricas de optimización.

Teniendo en cuenta lo anterior se efectuó una optimización final con restricciones alineadas al IPS propuesto, en donde el benchmark óptimo final alcanza un retorno esperado anual aritmético de **10.79%**, una volatilidad anualizada de **12.47%** y un Sharpe ratio de **0.54**, utilizando una tasa libre de riesgo anual de **4.03%** (Extraída del anexo 5 Columna Cash) y sortino de **0.75**. La asignación resultante se distribuye en 60.00% renta fija, 38.01% renta variable y 1.99% en real estate. La composición es coherente con el horizonte perpetuo del endowment, sus requerimientos moderados de gasto y liquidez, y el perfil de riesgo moderado-alto señalado por el CIO:

Composición del Portafolio (<IMAGE 2>)			
Ticker	Asset Class	Clase general	Peso
SABE	US Treasuries Fixed Income	Renta fija	30.00%
WPETF	North American Large Cap Equities	Renta variable	38.01%
KUSIG	US IG Corporate Bonds Fixed Income	Renta fija	30.00%
LPDM	Developed Market ex-US Equities	Renta variable	0.00%
WPREI	Real Estate Alternatives	Alternativos / Real Estate	1.99%
LPEM	Emerging Markets Equities	Renta variable	0.00%
Total			100.00%

SAA- Strategic Asset Allocation, Fuente: propia

En conjunto, la evidencia empírica obtenida a partir de los histogramas, métricas de desempeño y matrices de correlación y covarianza, **indica que el benchmark** presenta una estructura conservadora, con alta concentración en renta fija y limitada diversificación efectiva en activos de crecimiento. Esta configuración sugiere la necesidad de avanzar hacia **un proceso de**

optimización que permita mejorar la eficiencia del portafolio en términos de riesgo y retorno.

Este resultado es consistente con lo observado en las distribuciones de retornos y en la estructura de correlaciones, donde la renta fija no solo concentra la mayor participación del portafolio, sino que también actúa como principal fuente de estabilidad y diversificación. Sin embargo, la alta correlación entre los activos de renta variable y la limitada exposición a estos restringen los beneficios de diversificación efectiva, generando una concentración implícita del riesgo en factores comunes de mercado. En consecuencia, **el portafolio se ubica en una zona subóptima dentro del espacio riesgo-retorno**, lo que refuerza la necesidad de aplicar un proceso de optimización que permita mejorar su eficiencia y alinearlos con los objetivos estratégicos del fondo.

Portafolio Óptimo

Para la construcción del **Portafolio Óptimo** orientado a superar el benchmark, se utilizó un universo invertible previamente definido (Anexo 5), el cual establece el conjunto de activos considerados dentro del proceso de optimización.

Este universo fue clasificado de acuerdo con el tipo de instrumento y su clase general de activo. En particular, los activos se agruparon en las siguientes categorías: ETFs de renta fija, ETFs de renta variable, activos alternativos y acciones individuales.

Los ETFs de bonos fueron clasificados como instrumentos de renta fija, mientras que los ETFs accionarios se consideraron como renta variable. Por su parte, los ETFs de commodities se incluyeron dentro de la categoría de activos alternativos, en línea con su comportamiento diferenciado frente a los activos tradicionales. Adicionalmente, se incorporaron acciones individuales con el fin de ampliar el espectro de inversión dentro de la renta variable.

La serie de efectivo (cash) se utilizó exclusivamente como proxy de la tasa libre de riesgo para el cálculo de métricas de desempeño, tomando como referencia el índice S&P 500 (^SPX). En consecuencia, este activo fue excluido del proceso de optimización, dado que no corresponde a un instrumento invertible dentro del portafolio.

A continuación, se presenta la clasificación del universo invertible:



Grupo	Tickers
No invertibles	Date, ^SPX,
Renta fija ETF	AGG, BND, TIP, LQD, HYG, SHY, TLT, IEF, MUB, VCIT
Renta variable ETF	VEA, VWO, SPY, EFA, EEM, IVV, VT, ACWI, VTI, AIA, AAXJ, VPL, EPP, EWY, EWJ, FXI, TWN, EWH
Alternativos ETF	GLD, SLV, DBC, USO, DBA, PSP
Real Estate individual	PLD
Renta variable individual	Todas las acciones como AAPL, MSFT, AMZN, NVDA, JPM, JNJ, etc.

Tabla 7. Fuente Propia

La base (Anexo 5) contiene precios semanales desde enero de 2010 hasta mayo de 2025. Siguiendo la restricción del enunciado, el portafolio fue construido únicamente con información disponible hasta noviembre de 2024. Por tanto, la muestra se dividió en un periodo de entrenamiento, usado para seleccionar y optimizar los activos, y un periodo de prueba, usado para evaluar el desempeño posterior de la siguiente manera:

Periodo	Fecha inicial	Fecha final	Observaciones
Entrenamiento	2010-01-08	2024-11-29	778
Prueba fuera de muestra	2024-12-06	2025-05-09	23

Tabla 8 Fuente Propia

El portafolio activo fue construido bajo un enfoque de optimización ex-ante, utilizando exclusivamente información disponible hasta noviembre de 2024, en línea con los supuestos definidos previamente. Para su conformación, se seleccionaron activos candidatos del universo invertible (Anexo 5), incorporando tanto ETFs como acciones individuales con el objetivo de capturar oportunidades de retorno ajustado por riesgo.

El proceso de optimización se estructuró con el objetivo de **maximizar el ratio de Sharpe**, sujeto a un conjunto de restricciones que buscan mantener la coherencia con el perfil de riesgo del fondo. En particular, se establecieron límites sobre la suma de los pesos, una concentración máxima del 8% por activo, un rango de volatilidad anual entre 10% y 15%, y restricciones por clase de activo: renta fija entre 45% y 75%, renta variable entre 25% y 55%, y una exposición máxima a real estate del 10%.

Como resultado, el portafolio óptimo (Tabla 9) alcanza un **retorno esperado anual de 17.89%**, con una **volatilidad de 10.52%** y un **ratio de Sharpe de 1.32**, evidenciando una mejora significativa en la eficiencia frente al benchmark. La asignación final se concentra en **45.00% en renta fija y 55.00% en renta variable**, sin exposición a activos inmobiliarios, cumpliendo plenamente con las restricciones establecidas.

Este resultado refleja una reconfiguración de la asignación hacia activos de mayor retorno esperado, manteniendo el riesgo dentro del rango objetivo. En las siguientes figuras se presenta la composición detallada del portafolio y su comportamiento en el espacio riesgo-retorno, permitiendo visualizar de manera más clara los efectos del proceso de optimización.

AA INVESTMENT		
Resumen de Desempeño y Asignación		
Métrica	Benchmark óptimo	Portafolio activo train
Retorno esperado anual	10.79%	17.89%
Volatilidad anual	12.47%	10.52%
Sharpe	0.54	1.32
Clase general	Peso	
Renta fija	45.00%	
Renta variable	55.00%	

Tabla 9. Fuente propia

AA INVESTMENT						
Ficha Técnica: Composición de Portafolio						
Ticker	Clase general	Tipo	Peso	Retorno anual	Volatilidad anual	St
AVGO	Renta variable	Activo individual	8.00%	37.88%	33.25%	
NVDA	Renta variable	Activo individual	8.00%	48.74%	44.13%	
COST	Renta variable	Activo individual	8.00%	22.94%	19.55%	
SHY	Renta fija	ETF	8.00%	1.11%	1.33%	
VCIT	Renta fija	ETF	8.00%	4.23%	6.40%	
IEF	Renta fija	ETF	8.00%	2.72%	6.38%	
LLY	Renta variable	Activo individual	8.00%	26.70%	23.86%	
UNH	Renta variable	Activo individual	8.00%	23.63%	24.48%	
TLT	Renta fija	ETF	8.00%	4.08%	14.18%	
TIP	Renta fija	ETF	7.06%	2.91%	5.93%	
AAPL	Renta variable	Activo individual	6.44%	27.82%	26.07%	
MUB	Renta fija	ETF	5.94%	3.10%	6.06%	
TJX	Renta variable	Activo individual	5.17%	21.02%	22.70%	
AMZN	Renta variable	Activo individual	2.07%	28.87%	32.48%	
MMC	Renta variable	Activo individual	1.19%	19.37%	18.39%	
BKNG	Renta variable	Activo individual	0.13%	26.81%	32.75%	

El portafolio resultante se compone exclusivamente de acciones individuales, debido a que los ETFs amplios incluidos en el universo candidato no recibieron peso bajo la función objetivo y las restricciones aplicadas. La cartera se encuentra diversificada entre compañías de tecnología, salud, consumo, servicios financieros y servicios empresariales. Varias posiciones alcanzan el límite máximo de 8%, lo que indica que la restricción de concentración fue activa y evitó que el optimizador asignara pesos excesivos a pocos títulos.

Durante el periodo **fuera de muestra**, comprendido entre el 6 de diciembre de 2024 y el 9 de mayo de 2025, el portafolio activo registró un retorno acumulado de **-3.44%** y un retorno anualizado geométrico de **-7.61%**. La volatilidad anualizada se ubicó en **9.96%**, ligeramente por debajo del rango objetivo establecido (10%-15%), lo cual evidencia una pérdida significativa de eficiencia fuera de muestra.

A pesar de este nivel de riesgo controlado, el desempeño del portafolio fue negativo y no logró compensar la tasa libre de riesgo del periodo, lo cual se refleja en un **ratio de Sharpe de -1.38** y un **Sortino de -1.83**. Adicionalmente, el portafolio presentó un **máximo drawdown de -7.04%**, evidenciando una corrección relevante durante el periodo de evaluación.

AA INVESTMENT	
FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO - Métricas y Resultados	
Métrica	Resultado
Periodo de evaluación	2024-12-06 a 2025-05-09
Observaciones semanales	23
Retorno acumulado test	-3.44%
Retorno anualizado geométrico test	-7.61%
Retorno anualizado aritmético test	-7.43%
Volatilidad anualizada test	9.96%
Sharpe test	-1.38
Downside deviation anual test	7.52%
Sortino test	-1.83
Máximo drawdown test	-7.04%
(R_f) anual test	6.17%

Los resultados evidencian que, aunque el portafolio activo presentaba un perfil atractivo en el periodo de entrenamiento, este no logró superar la referencia ex-ante del benchmark óptimo durante el periodo fuera de muestra.

Métrica	Portafolio activo test	Benchmark óptimo ex-ante
Retorno anualizado	-7.61%	10.79%
Volatilidad anualizada	9.96%	12.47%
Sharpe	-1.38	0.54

Por otra parte, los ETFs de renta fija, como **VCIT, IEF y TIP**, registraron retornos positivos moderados, lo que permitió mitigar parcialmente la volatilidad del portafolio, aunque sin ser suficiente para compensar las pérdidas provenientes de la exposición a renta variable.

Activos de Mayor Impacto Negativo			
Activo	Peso	Retorno acumulado test	Impacto
UNH	8.00%	-33.72%	Muy negativo
NVDA	8.00%	-19.57%	Muy negativo
AAPL	6.44%	-18.22%	Negativo
LLY	8.00%	-10.87%	Negativo
TLT	8.00%	-5.65%	Negativo
AMZN	2.07%	-12.46%	Negativo moderado

Activos de Mayor Impacto Positivo		
Activo	Peso	Retorno acumulado test
AVGO	8.00%	22.83%
TIP	7.06%	1.78%
IEF	8.00%	1.24%
VCIT	8.00%	0.86%
MMC	1.19%	0.09%

Adicionalmente, el desempeño negativo del portafolio activo durante el periodo de prueba se explica principalmente por la caída en activos con alta ponderación dentro de la cartera, particularmente **UNH (-33.72%)**, **NVDA (-19.57%)**, **AAPL (-18.22%)** y **LLY (-10.87%)**, los cuales tuvieron una contribución negativa significativa al retorno acumulado, tal como se evidencia en la descomposición por activo.

Si bien algunos instrumentos de renta fija, como **TIP (1.78%)**, **IEF (1.24%)** y **VCIT (0.86%)**, presentaron retornos positivos moderados, su impacto fue insuficiente para contrarrestar las pérdidas generadas por la exposición a renta variable.

En este sentido, los resultados fuera de muestra evidencian la necesidad de complementar el modelo con controles adicionales de concentración y gestión del riesgo específico. Aunque la optimización incorporó una restricción máxima de **8% por activo**, esta no fue suficiente para mitigar el impacto de caídas significativas en posiciones individuales. Por lo tanto, se propone reducir el peso, con el fin de reducir

la sensibilidad del portafolio a choques idiosincráticos, máximo por acción a un rango entre **5% y 6%**, con el objetivo de mejorar la diversificación y limitar la exposición al riesgo idiosincrático del portafolio.

En términos generales, una de las principales limitaciones del presente análisis radica en que el benchmark óptimo construido a partir del Anexo 4 no cuenta con información posterior a noviembre de 2024. Como consecuencia, no fue posible calcular métricas relativas realizadas en el periodo fuera de muestra, tales como tracking error, information ratio, beta, Treynor o alpha, dado que estas requieren series de retornos observadas para el portafolio activo y el benchmark en las mismas fechas y con la misma frecuencia.

No obstante, a partir de las métricas absolutas y del análisis de desempeño realizado, se evidencia que, si bien el modelo de optimización logró construir un portafolio eficiente en el periodo de entrenamiento, este no fue robusto ante cambios en las condiciones de mercado durante el periodo fuera de muestra. En particular, la caída en activos con alta ponderación expuso una vulnerabilidad estructural frente al riesgo idiosincrático, lo que sugiere que una optimización basada únicamente en información histórica puede derivar en soluciones sensibles a choques específicos de mercado.

Desde una perspectiva de **gestión** de portafolio, estos resultados resaltan la importancia de complementar los modelos cuantitativos con criterios adicionales de control de riesgo, tales como límites más estrictos de concentración, diversificación por factores y monitoreo dinámico de exposiciones. En este sentido, la optimización no debe entenderse como un resultado final, sino como una herramienta dentro de un proceso más amplio de construcción de portafolio.

En consecuencia, se recomienda incorporar ajustes en la estructura de restricciones y considerar enfoques más robustos que permitan mejorar la estabilidad del portafolio en escenarios fuera de muestra, asegurando una mejor alineación con los objetivos de riesgo y retorno del fondo en el largo plazo.

Disclaimer

El presente trabajo fue desarrollado con fines exclusivamente académicos, utilizando herramientas de programación en Python a través de Visual Studio Code para el procesamiento de datos, estimación de métricas y construcción de portafolios.

Durante el desarrollo se procuró seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Inversiones (CIO) y las restricciones definidas en el IPS. No obstante, algunas decisiones metodológicas implicaron ajustes o flexibilizaciones controladas de dichas restricciones, con el objetivo de facilitar el análisis, la interpretación de resultados y la comprensión del proceso de optimización.

Adicionalmente, las visualizaciones y gráficos presentados fueron generados a partir de los resultados obtenidos en Python y posteriormente ajustados mediante herramientas de diseño con el fin de lograr una presentación clara, consistente y homogénea. Para este propósito se emplearon herramientas de apoyo en diseño y estructuración visual.

En consecuencia, los resultados y conclusiones aquí expuestos no constituyen una recomendación de inversión, sino un ejercicio académico orientado al análisis y comprensión de la gestión de portafolios.